a_n = max(a_k + a_{n−k})

IMO · 2010 · Kazakhstan

Soit $a_1, a_2, a_3, \ldots$ une suite de nombres réels strictement positifs. On suppose qu'il existe un entier s strictement positif tel que, pour tout $n > s$, on ait :

$$a_n = \max\{a_k + a_{n-k} \mid 1 \leqslant k \leqslant n-1\}.$$

Montrer qu'il existe des entiers strictement positifs ℓ et N, avec $\ell \leqslant s$, tels que, pour tout $n \geqslant N$:

$$a_n = a_\ell + a_{n-\ell}.$$